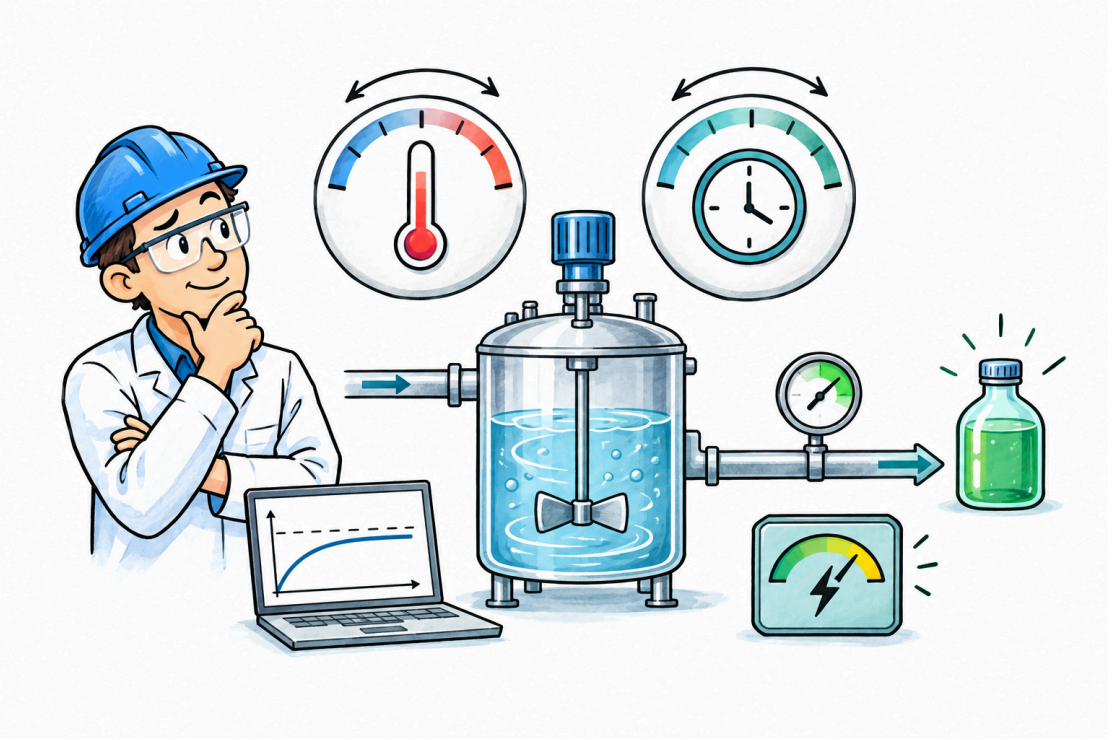
1주차: 공정 예측과 surrogate 모델의 기초

운전 조건에 따른 출구 농도 예측

공정 엔지니어가 새로운 온도와 체류시간에서 출구 농도와 전환율을 예측하려고 합니다.

조건마다 실험하거나 상세 공정 모델을 계산해야 한다면 시간이 걸립니다. 이미 확보한 데이터로 각 조건의 응답을 예측할 수 있을까요?



새 운전 조건에서의 예측 성능

학습 데이터를 잘 따라가는 모델도 새로운 입력에서는 큰 오차를 낼 수 있습니다. 단위나 운전 범위, 고정한 가정이 달라지면 출력의 의미부터 달라집니다.

이번 주에는 예측 문제를 정의하고 독립 데이터로 평가하는 과정을 다뤄봅니다. 기준 응답을 직접 계산할 수 있는 작은 CSTR를 사용해 각 기준값을 확인합니다.

예측 모델의 학습과 독립 평가

1. 입력·출력·고정 조건(context)·단위·영역을 정의합니다.
2. 정상상태 기준 데이터를 만들고 train·validation·test의 역할을 구분합니다.
3. 이차 회귀 기준 모델(baseline)을 학습하고 test 오차를 물리 단위로 보고합니다.
4. 농도와 전환율의 일관성, 오차가 커지는 입력 조건을 살펴봅니다.

2주차는 다성분 MLP, 3주차는 시간 응답, 4주차는 물리적 일관성을 다룹니다. 5-7주차에서 최적화 정식화와 모델 구조를 배운 뒤, 8주차에는 운전 조건을 선택하고 기준 모델로 재검증합니다.

이번 주에는 독립 평가를 마친 예측 모델을 제출합니다.

1. 예측 문제의 입력과 출력 정의하기

역할	이 예제
입력	온도 T [K], 체류시간 τ [min], 유입 농도 C_Af [mol/L]
출력	출구 농도 C_A [mol/L], 전환율 X [−]
영역	300–360 K; 1–10 min; 0.8–1.5 mol/L
고정 context	이상적 혼합, 일정 부피·밀도, 1차 반응 A → B, 명시한 속도식 파라미터
기준값	정의한 CSTR 수지의 정상상태 해

유입 농도는 이 예측 문제에서 달라지는 입력입니다.

2. 기준 CSTR 모델

1차 반응 A → B가 일어나는 이상적인 완전혼합·일정 부피·등온 CSTR를 사용합니다. 밀도는 일정하고 유입물에는 B가 없으며, 반응기 온도 T를 조작변수로 둡니다.

$$\frac{dC_A}{dt} = \frac{C_{Af} - C_A}{\tau} - k\left(T\right)C_A$$

농도 단위는 mol/L, 시간과 체류시간은 min, T는 K, k는 1/min입니다. 유량/부피가 체류시간의 역수이므로 유입·유출 항과 반응 항의 단위는 모두 mol/(L·min)입니다.

온도 의존성과 운전 영역

속도상수는 온도에 따라 아래 식으로 계산합니다.

$$k\left(T\right) = k_{\mathrm{ref}}\exp\left[\beta\left(\frac{1}{T_{\mathrm{ref}}} - \frac{1}{T}\right)\right]$$

파라미터·입력	값·범위	의미
기준 속도상수	0.2 /min	기준 온도에서의 속도
기준 온도	330 K	속도식의 기준
β = E/R	6000 K	교육용 온도 민감도 파라미터
온도	300–360 K	Sampling·평가 영역
체류시간	1–10 min	Sampling·평가 영역
유입 A 농도	0.8–1.5 mol/L	Sampling 영역; 기준 지도에서는 1.2

3. 정상상태 mapping 유도

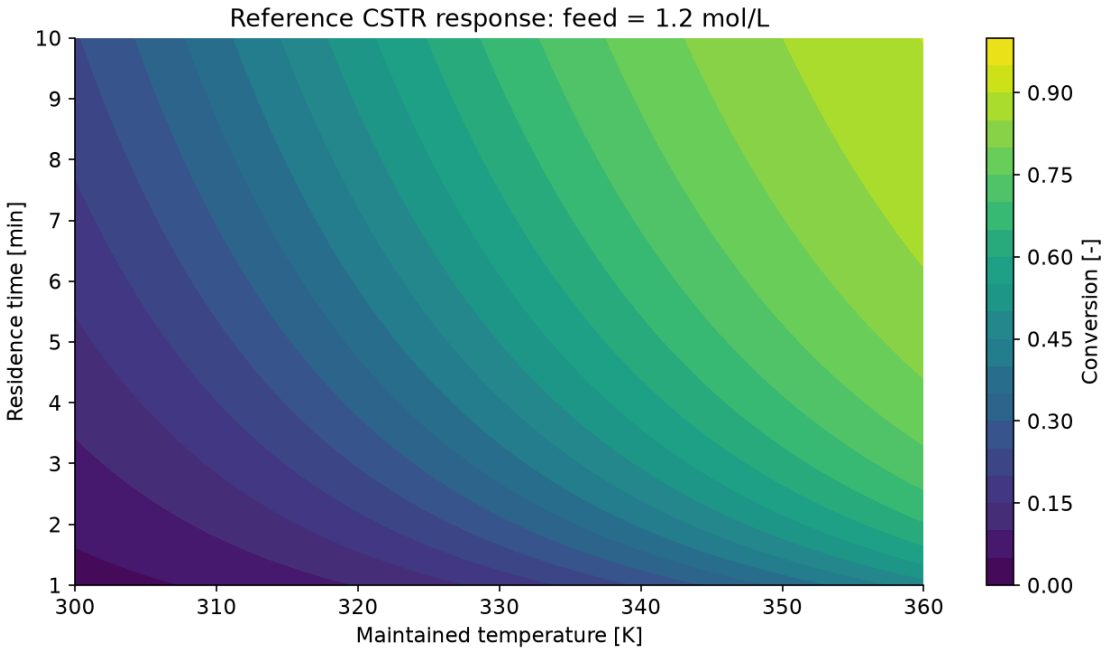
시간 미분을 0으로 놓고 체류시간을 곱한 뒤 출구 농도가 포함된 항을 모으면 정상상태 관계식과 전환율을 얻습니다.

$$C_A = \frac{C_{Af}}{1 + k(T)\tau}, \quad X = 1 - \frac{C_A}{C_{Af}} = \frac{k(T)\tau}{1 + k(T)\tau}$$

온도·체류시간·유입 농도라는 세 입력에서 출구 농도와 전환율을 계산합니다. 이 1차 반응 모델에서는 전환율이 유입 농도에 무관합니다.

기준 모델의 응답 곡면 읽기

330 K·5 min에서 전환율은 0.5이고,
유입 농도가 1.2 mol/L이면 출구 농도는
0.6 mol/L입니다.



4. Train·validation·test의 역할 나누기

Seed 42로 명시한 영역 안에서 train 400개, validation 120개, test 160개를 독립적으로 생성합니다.

Train으로 계수를 학습하고 validation으로 모델을 선택하며, test는 최종 오차 보고에 사용합니다. 제공하는 기준 모델의 이차 기저함수는 미리 정해져 있습니다.

5. 작은 quadratic baseline 학습하기

명시한 하한과 상한으로 각 입력의 크기를 조정합니다.

$$\tilde{x}_j = 2\frac{x_j - l_j}{u_j - l_j} - 1$$

상수 1개, 크기를 조정한 입력 3개, 제곱 3개, 두 입력의 곱 3개로 총 10개 특징량(feature)을 만듭니다. Φ는 400 × 10, Y는 400 × 2, B는 10 × 2 행렬입니다.

최소제곱법(least squares)으로 두 출력의 회귀 계수를 학습합니다.

$$\min_B \|\Phi B - Y\|_F^2, \quad \hat{y} = \varphi\left(x\right)B$$

예측할 때는 학습한 회귀 계수를 고정하고 새 입력의 출력을 계산합니다.

6. 예측 오차와 출력 일관성 확인하기

학습에 사용하지 않은 test 데이터에서 출력별 오차를 계산합니다.

$$\mathrm{RMSE}_j = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\left(\hat{y}_{nj} - y_{nj}\right)^2}$$

농도 RMSE의 단위는 mol/L입니다. 전환율 RMSE는 무차원이며 0.025608은 약 2.56%p에 해당합니다. 두 예측 출력이 전환율의 정의와도 일치하는지 확인합니다.

$$r = \hat{C_A} + C_{\mathrm{Af}}\hat{X} - C_{\mathrm{Af}}$$

기준 모델에서는 r = 0이지만, 제약 없는 두 출력 회귀는 이 관계를 위반할 수 있습니다. 평균 RMSE만으로 모든 입력 조건의 오차가 작다고 판단해서는 안 됩니다.

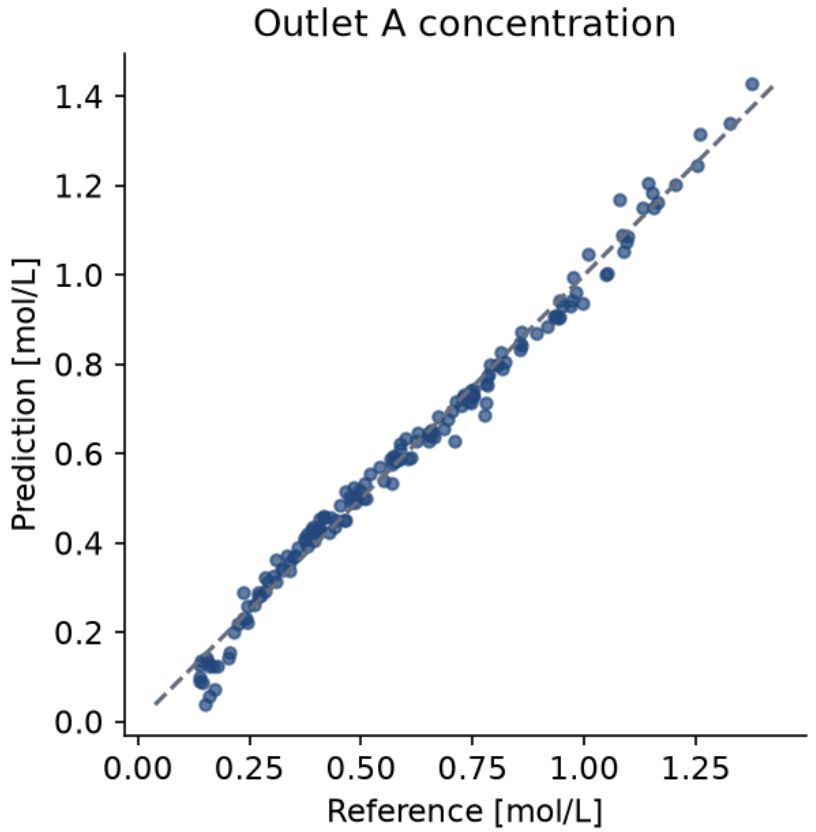
재현할 예측 평가 결과

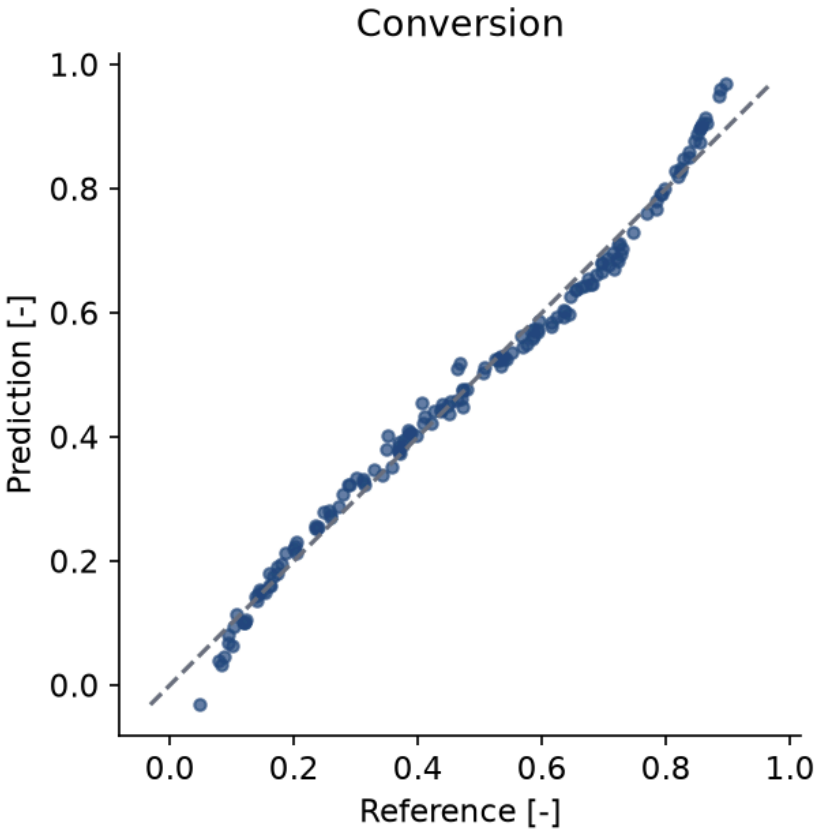
확인 항목	Seed 42 baseline
Test 농도 RMSE	0.032623 mol/L
Test 전환율 RMSE	0.025608
Test 표본	독립된 160개 점
모델	10개 quadratic feature의 least squares

이 오차가 특정 용도에 충분히 작은지는 예측값과 기준값을 비교한 parity plot, 잔차(residual)를 함께 보고 판단합니다.

운전 조건별 예측 오차

대각선에서는 예측과 기준값이 같습니다. 농도와 전환율을 따로 비교한 뒤, 큰 오차가 나타난 점의 입력 조건을 살펴봅니다.





7. 예측 실습 실행하기

Notebook 또는 스크립트와 requirements.txt를 받습니다.

```
python -m pip install -r requirements.txt
python week01_lab.py --output-dir week01-results --seed 42
```

실행하면 데이터, 예측 지표, 기준 응답 지도와 test parity plot이 저장됩니다. 공개 데이터와 기록된 결과를 대조합니다.

후반부의 선택 예제는 스크립트의 `--extensions` 옵션으로 실행합니다.

8. 연습문제와 필수 제출물

1. 정상상태 수지에서 C_A와 X를 유도하고 단위를 확인합니다.
2. 330 K, 10 min, 유입 1.2 mol/L의 응답을 계산합니다.
3. 이차 특징량의 수와 $\Phi \cdot B \cdot Y$의 차원을 적습니다.
4. 다른 seed로 다시 실행해 독립 평가 오차를 비교하고, train 오차만으로 충분하지 않은 이유를 설명합니다.
5. 유입 1.2 mol/L에서 예측 $C_A = 0.65$ mol/L, $X = 0.45$의 일관성 residual을 구합니다.

예측 문제 정의, 학습한 기준 모델, 단위·parity plot·일관성 진단을 포함한 test 보고서를 제출합니다.

답 확인: 2번은 $C_A = 0.4$ mol/L, $X = 2/3$입니다. 특징량은 10개이고, 5번 residual은 -0.01 mol/L입니다.

읽기자료와 다음 예측 문제

1주차 읽기자료 또는 국문 PDF에서 데이터 정의, CSTR 유도, 입력 크기 조정, 회귀와 독립 평가를 계산하고 답을 확인합니다.

예측 모델을 운전 조건 선택에 사용하려면 목적함수와 운전 제약을 정의하고 기준 공정 모델로 재검증해야 합니다. 이 과정은 5-8주차에서 다룹니다.